

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Mariana Rojas C.I.: 33.386.743

Calificación Final: 9/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la conversión multiplicando por el factor formal $(\frac{\pi}{180^\circ})$. Simplifica la fracción de manera limpia $(\frac{75\pi}{180} = \frac{5\pi}{12})$, obteniendo el valor exacto y acompañándolo además de su respectiva aproximación decimal $(0,42\pi \text{ rad})$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Excelente resolución analítica. Escribe la fórmula general de la distancia entre dos puntos y sustituye los valores paso a paso. Desarrolla las restas, eleva al cuadrado $(\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100})$ y aplica correctamente la raíz cuadrada para hallar la longitud exacta de 10 cm.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: La estudiante evidencia un gran orden. Plantea formalmente que $\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$. Agrupa las componentes $\hat{i}$ y $\hat{j}$ de forma aislada, respetando impecablemente la ley de los signos para ensamblar el vector final exacto: $(30\hat{i} + 60\hat{j}) \text{ N}$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Expresa la medida de forma adecuada aplicando estrictamente las reglas de la notación científica $(1,25 \times 10^{-5} \text{ m})$. Sin embargo, omite la respuesta de la segunda parte requerida en el enunciado, la cual consistía en identificar e indicar el nombre del prefijo del Sistema Internacional (micrómetros).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Demuestra un dominio sobresaliente de los factores de conversión en cadena. Plantea la conversión del volumen de manera muy técnica, elevando la

relación lineal al cubo $\left(\frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}}\right)^3$. Desglosa las operaciones de las fracciones con orden hasta llegar al resultado numérico perfecto de 1030 kg/m^3 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Un examen excelente! La estudiante resalta por su orden, caligrafía clara y un nivel técnico superior en sus planteamientos matemáticos (como se observó al aplicar factores de conversión cúbicos de forma implícita).

- La única sugerencia formativa es recordar leer minuciosamente cada enunciado para evitar perder puntos en instrucciones secundarias (como ocurrió al no nombrar el prefijo en la Pregunta 4).